

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 港湾担当版（気候変動適応・グリーン港湾／R8予想①）

試験問題（令和8年度（予想） 気候変動適応 × グリーン港湾インフラ）

【テーマ：激甚化する気候変動リスクに対する港湾インフラの適応と持続可能な地域管理】

近年、気候変動に伴う台風の激甚化・高潮・海面上昇など、港湾・漁港インフラへの影響が深刻化している。これに対し、従来の施設改築（ハード対策）のみならず、グリーンインフラ（砂浜・海草藻場等の自然海岸機能）の活用や、デジタル技術を活用した港湾監視・物流制御等のソフト対策を統合した「気候変動適応策」の推進が求められている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、以下の（1）～（3）に答えよ。

- (1) 事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
- (2) 5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフに留意）
- (3) 2050年時点のレジリエントな社会に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 で「気候変動適応」「港湾の強靱化（防災・減災）」「カーボンニュートラルポート（CNP）」「ブルーカーボンの社会実装」が主要政策軸に位置づけられている
- 台風の大型化・高潮・海面上昇が港湾機能に直接影響し、港湾 BCP・洋上風力基地港湾の指定など制度的後押しが強化されている
- 港湾は国際物流・エネルギー輸入の結節点で気候変動の影響が経済全体に波及するため、R8 出題蓋然性は中～高（スコア 8.0/10）

A 案: 港湾施設の維持管理・老朽化対策（維持管理型・前提条件）

維持管理・長寿命化の経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを港湾施設の老朽化対策事業で書いた模範論文（A 案）です。デジタルツインによる予兆把握とハイブリッド防護設計が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県○○港湾事務所 港湾施設老朽化対策・長寿命化管理事業
- 目的: 高度経済成長期に整備された岸壁・防波堤・臨港道路の老朽化対策と気候変動適応策を一体的に推進し、物流機能と防護機能を維持する
- 成果物: 港湾施設長寿命化計画書、岸壁補修設計図書、防波堤補強工事完成図書、港湾施設健全度マップ
- 立場: 港湾課 課長補佐（施設管理担当）

- 前提条件: 高度経済成長期整備施設の大量更新期到来、台風・高潮の激甚化、漁港物揚場の耐震化未完了、財政制約、港湾土木技術者の高齢化と技術継承課題、CNポート施策への対応

A 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○港湾事務所 港湾施設老朽化対策・長寿命化管理事業
- 目的: 高度経済成長期に整備された岸壁・防波堤・臨港道路の老朽化対策と気候変動適応策を一体的に推進し、地域の物流機能と防護機能を安定的に維持する
- 成果物: 港湾施設長寿命化計画書、岸壁補修設計図書、防波堤補強工事完成図書、港湾施設健全度マップ

現在顕在化している課題と既施策、効果

台風の大型化・上陸頻度増大により、設計波浪を超える高波が防波堤に作用するリスクが高まっている。同時に、整備後 40～50 年を経過した岸壁エプロン・防波堤被覆ブロックの損耗が進行し、要補修判定を受ける施設が急増している。これに対し既施策として、港湾施設長寿命化計画に基づく重点港湾の被覆ブロック取替・岸壁矢板補強を継続実施してきた。その効果として、港湾就労者・利用船舶の被災リスクが低減し（安全管理）、大規模更新の先送りにより財政ピークが分散している（経済性管理）。

施策の問題点

管内全施設の補修対応には財源と技術者が不足し、健全度評価が点検員の目視判定に依存するため優先順位付けの客観性が低い。気候変動による外力増大（設計波浪の見直し）に対し、既往の長寿命化計画は気候変動シナリオを織り込んでおらず、施策の有効期限が著しく短縮されるリスクがある。加えて、補修工事中の岸壁停止による物流機能の低下（社会環境管理）と工事の効率化（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 気候変動シナリオを織り込んだ港湾施設健全度デジタルツインの構築

内容: 岸壁・防波堤に水中心検カメラ・波浪センサー・傾斜計を設置し、IoT で収集したリアルタイムデータと気候変動シナリオ（RCP8.5）を連携させたデジタルツインで、リスク評価・補修優先順位を自動更新するシステムを導入する。目視点検への依存を脱し、設計外力の増大を先取りした優先順位付けを可能にする。

効果: 情報管理の観点では、健全度評価が客観化されリスク評価精度が向上する。安全管理の観点では、予防保全の高度化で港湾就労者・利用船舶の被災リスクが低減する。人的資源管理の観点では、熟練技術者の

判断をデジタルに蓄積し、技術継承を支援できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、センサー設置・通信インフラの初期・継続コストが増す一方、短期的な補修件数削減効果が見えにくい（**情報管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。克服策として、国の港湾 DX 推進事業の補助を活用して整備コストを軽減し、優先順位最適化による補修費削減率を数値で示して財政当局の合意を得る。近隣港湾とプラットフォームを共用してランニングコストを按分する。

施策 A-2: 港湾施設の段階的嵩上げとグリーンインフラを組み合わせたハイブリッド防護

内容: 防波堤・岸壁の補修・改良に合わせ、気候変動適応を見越した嵩上げ（天端高の増加）と、人工リーフ・海草藻場の造成を組み合わせたハイブリッド防護設計を段階的に導入する。物揚場エプロンには透水性舗装を採用し、港湾内水域への雨水流出を低減する。従来の補修と同時に適応を組み込み、将来の単独改良コストを回避する。

効果: 安全管理の観点では、高潮・高波に対する防護機能が強化される。社会環境管理の観点では、藻場・人工リーフのブルーカーボン（CO₂吸収）で環境価値を創出し、海洋生態系を保全できる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、岸壁嵩上げによる大型船の係留制限と物流機能の一時的低下が生じ、荷主・海運会社の反発を受けるリスクがある（**安全管理 × 経済性管理** のトレードオフ）。克服策として、設計段階で港湾利用者協議会に気候変動シナリオと嵩上げ効果を提示し、段階的施工（一部先行→効果検証→全体展開）で理解を得る。工事中の代替岸壁を確保する協定を海運会社と締結し、物流機能の分散で停止期間を最小化する。

A 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策 1: 気候変動連動型 港湾施設基準の自動更新制度の法制化

①**施策の内容:** 港湾施設の設計外力（設計波浪・設計高潮位）を、気候変動シナリオ（RCP 6.0/8.5）の最新アップデートに連動して自動更新する法制度を整える。「港湾の施設の技術上の基準」を常時改訂型へ移行し、既存施設の段階的更新義務と期限を法令に明示する。

②**有効性と実現性:** 外力増大に設計基準を遅滞なく追従させることで、「建設時の想定外力が陳腐化」という慢性的問題を解消できる。2050 年にかけて海面上昇・台風強度が増す中で基準の固定化を防ぐ制度的仕組みは有効性が高い。気候変動適応法の省庁横断枠組みとデジタルツインによる外力可視化が整えば、制度化の素地が整う。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、基準更新が頻繁になると既存施設が即座に不適合とみなされ、大量更新コストが一度に顕在化して地方財政を圧迫することである（**安全管理 × 経済性管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、基準更新と更新義務に 20～30 年の段階的適合期間を法令で明示し、暫定使用期間を制度化して財政を平準化する。経済性管理の観点では、ブルーカーボン・J-クレジット等の環境価値を更新財源に充当し、投資を地方財政だけに負わせない構造を構築する。情報管理の観点では、デ

デジタルツイン上で外力更新と全施設の適合状況を自動照合し、更新優先度と所要予算を可視化して国費投入の根拠を平時から整備する。

施策 2: 港湾脱炭素・広域防護ネットワークの構築と組織再編

①**施策の内容:** CNポート政策と気候変動防護を統合した「港湾脱炭素防護ネットワーク」を整える。隣接港湾間で洋上風力・水素供給インフラを共用しつつ港湾機能を相互補完し、単一港湾の被災時に隣接港湾へ物流機能を緊急シフトする協定を締結する。組織面では都道府県単位の港湾管理を広域港湾管理組織へ再編し、インフラ投資の重複を解消する。

②**有効性と実現性:** 台風・高潮で1港が機能停止した際に隣接港湾で代替供給できる体制は、地域物流の強化に有効性が高い。洋上風力基地港湾化・水素供給拠点化は国のCNポート指定制度が先行しており、2050年に向けた行程が描ける。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、広域港湾管理組織への再編が各自治体の港湾主権の喪失とみなされ、地域政治・住民や漁港との権限整理（農林水産省管轄）の観点から強い抵抗を受けることである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、港湾法・漁港漁場整備法を横断する広域港湾・漁港統合管理法を制定し、各自治体が多域組織の意思決定に参画する運営スキームを明定して主権喪失感を緩和する。体制再設計の観点では、完全移管でなく共通インフラ（防波堤・浚渫・環境管理）のみを多域組織が担い、個別の荷役・漁業支援は各自治体が継続する機能分担型を採る。社会環境管理の観点では、VRで港湾被災シミュレーションを住民・漁業者に提示し、多域連携の必要性への合意を形成する。

B 案: 岸壁改良・水深増深事業（新設・改良型・前提条件）

岸壁改良・耐震・新設プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、気候変動適応テーマを岸壁改良事業で書いた模範論文（B 案）です。新設・改良時点での気候変動先取り設計とグリーン統合が論述の主軸です。

- **事業名:** ○○県○○港湾事務所 岸壁改良・耐震強化（気候変動適応型）事業
- **目的:** 老朽岸壁の耐震補強・水深増深に合わせ、将来の高潮・海面上昇を見込んだ天端高・防護機能を確保し、物流機能と防護機能を長期に両立する
- **成果物:** 改良後の岸壁施設（耐震補強・適応設計）、岸壁使用計画書、高潮・越波対策設計図書、環境影響評価書
- **立場:** 港湾課 課長補佐（整備事業担当）
- **前提条件:** 大型船寄港要求の増大、設計波浪・設計高潮位の見直し圧力、海面上昇による岸壁エプロン冠水リスク、工事中の物流機能継続要請、資材高騰、環境影響評価での生態系保全要件

B 案 設問（１）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○港湾事務所 岸壁改良・耐震強化（気候変動適応型）事業
- 目的: 老朽岸壁の耐震補強・水深増深に合わせ、将来の高潮・海面上昇を見込んだ天端高・越波対策を確保し、物流機能と防護機能を長期に両立する
- 成果物: 改良後の岸壁施設（耐震補強・適応設計）、岸壁使用計画書、高潮・越波対策設計図書、環境影響評価書

現在顕在化している課題と既施策、効果

気候変動による海面上昇と高潮の頻発で、現岸壁の天端高では大潮・台風時にエプロンが冠水し、荷役の中断や貨物の被害が生じ始めている。改良の好機に将来外力を織り込まなければ、供用後すぐに再改良が必要になる。これに対し既施策として、改良設計に余裕高（天端の嵩上げ代）を確保し、重要岸壁から優先的に耐震・適応設計を進めてきた。その効果として、冠水頻度の高い岸壁で荷役中断が減り（安全管理・経済性管理）、改良と適応の一体化で将来コストが抑制されている（経済性管理）。

施策の問題点

将来外力を見込んだ嵩上げは大型船の係留条件と干渉し、物流効率との両立が難しい。改良工事中の岸壁停止を回避する仮設計画が高コスト化し、事業費が当初計画を上回るリスクがある。また、新設構造物の環境影響評価（藻場・干潟への影響）と適応設計の規模拡大（社会環境管理）と、事業費・工期（経済性管理）の間でトレードオフが生じている。

B 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 B-1: 将来外力を織り込んだ適応設計と越波・浸水のリアルタイム予測運用

内容: 岸壁改良の設計に気候変動シナリオに基づく将来の設計高潮位・設計波浪を標準採用し、天端高・越波対策（パラペット・消波）を将来余裕を持って設定する。あわせて港内に潮位・波浪センサーと越波予測 AI を導入し、台風・高潮時に荷役停止・車両退避の判断を早期発令する運用へ転換する。新設時点で適応を作り込み、運用面でも被害を回避する。

効果: 安全管理の観点では、越波・冠水の予兆把握で港湾就労者と貨物の被災リスクが低減する。経済性管理の観点では、将来外力の先取りにより供用後の再改良コストを回避できる。情報管理の観点では、潮位・波浪データが客観化され、荷役停止判断が早期かつ的確になる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、将来外力を見込んだ嵩上げは大型船の係留制限を招き、物流効率と相反する（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、岸壁ごとに対象船型と将来リスクを評価し、嵩上げと可動式防潮設備（フラップゲート等）を使い分けて係留条件を確保する。港湾利用者協議会で将来リスクと対策効果を共有し、段階的な適応投資への合意を形成する。

施策 B-2: グリーンインフラ統合型の岸壁・水際線改良によるブルーカーボン創出

内容: 岸壁改良に合わせ、緩傾斜護岸・生物共生型ブロック・海草藻場の造成を統合し、波浪減衰機能と生態系機能を併せ持つ水際線へ改良する。浚渫や護岸前面の覆砂と組み合わせ、人工的な海岸でも自然の防護機能を回復させる。改良を環境再生の機会と位置づけ、CO₂吸収源を創出する。

効果: 社会環境管理の観点では、ブルーカーボンによる環境価値の創出と海洋生態系の保全が進む。安全管理の観点では、藻場・緩傾斜護岸の波浪減衰で背後の防護機能が高まる。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、生物共生型構造の整備は通常の直立護岸より用地・工費を要し、効果発現に時間がかかるため費用対効果が見えにくい（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、ブルーカーボンを J-クレジット化して環境価値を収益に変え、整備費の一部を回収する。環境再生事業の補助制度を活用しつつ、モニタリングで CO₂吸収量と波浪減衰効果を定量化し、議会・住民への説明根拠とする。

B 案 設問（3）2050 年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策 1: 気候変動連動型 港湾施設基準の自動更新制度の法制化

①**施策の内容:** 港湾施設の設計外力（設計波浪・設計高潮位）を気候変動シナリオの最新アップデートに連動して自動更新する法制度を整える。新設・改良時には更新後の基準を前提とした適応設計を義務化し、「港湾の施設の技術上の基準」を常時改訂型へ移行する。

②**有効性と実現性:** 新設・改良の時点で将来外力を織り込むことは、供用期間 50 年超の港湾施設では最も費用対効果が高い適応策である。2050 年にかけて外力が増す中で基準の固定化を防ぐ制度は有効性が高く、気候変動適応法とデジタル外力評価の整備で実現性の素地が整う。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、将来外力を前提とした設計の標準化が建設費を押し上げ、単年度予算の制約が強い地方の事業化を遅らせることである（経済性管理 × 安全管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、適応設計の標準仕様と段階的適合期間を法令で定め、改良時に将来基準へ適合させる更新プログラムを制度化する。経済性管理の観点では、適応設計の追加費を「将来の再改良回避便益」として LCC で評価し、国費投入の根拠を整える。情報管理の観点では、デジタルツインで外力更新と施設適合状況を自動照合し、更新優先度と所要予算を可視化する。

施策 2: 港湾脱炭素・広域防護ネットワークの構築と組織再編

①**施策の内容:** CNポート政策と気候変動防護を統合した「港湾脱炭素防護ネットワーク」を整える。隣接港湾間で洋上風力・水素供給インフラを共用しつつ港湾機能を相互補完し、被災時に物流機能を緊急シフトする協定を締結する。組織面では都道府県単位の港湾管理を広域港湾管理組織へ再編し、改良・新設投資の重複を解消する。

②**有効性と実現性:** 1 港の機能停止時に隣接港湾で代替できる体制は地域物流の強靱化に有効性が高い。洋上風力基地港湾化・水素供給拠点化は国の CNポート指定制度が先行し、2050 年に向けた行程が描ける。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、広域港湾管理組織への再編が各自治体の港湾主権の喪失とみなされ、地域政治・漁業者から抵抗を受けることである（社会環境管理 × 人的資源管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、港湾法・漁港漁場整備法を横断する広域港湾・漁港統合管理法を制定し、各自治体が広域組織の意思決定に参画する運営スキームを明定する。体制再設計の観点では、共通インフラ（防波堤・浚渫・環境管理）のみ広域組織が担い、個別の荷役・漁業支援は各自治体が継続する機能分担型を採る。社会環境管理の観点では、被災シミュレーションを住民・漁業者に可視化し、広域連携の必要性への合意を形成する。